理想气体的内能、
能量按自由度均分定理

“热学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能；麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、热容、热力学第一定律；内能（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

- 气体压强公式：

$$p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_{\mathrm{t}}$$

- 分子平均平动动能：

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{t}}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

在考虑气体的能量时，有必要对理想气体模型改进。

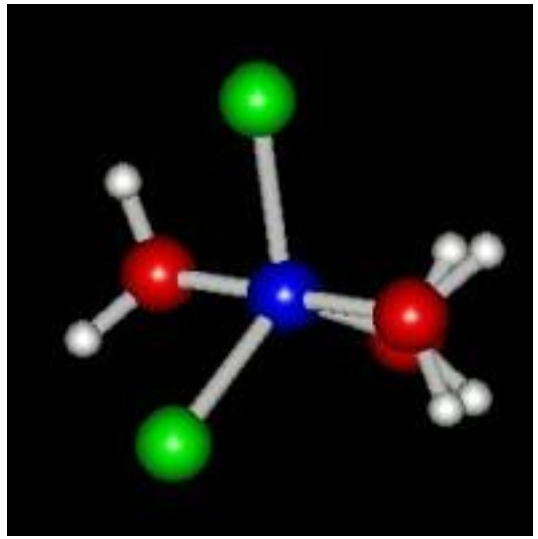
思考1：为何要改进？

思考2：如何改进？

推导压强公式时的理想气体模型：

- 分子被视为质点，只考虑分子的平动；
- 除碰撞瞬间，分子间无相互作用力；
- 弹性质点（碰撞均为完全弹性碰撞）；
- 分子的运动遵从经典力学的规律。

- **推导压强公式：** 理想气体分子——质点
- **讨论能量问题：** 考虑分子内部结构 ——质点组



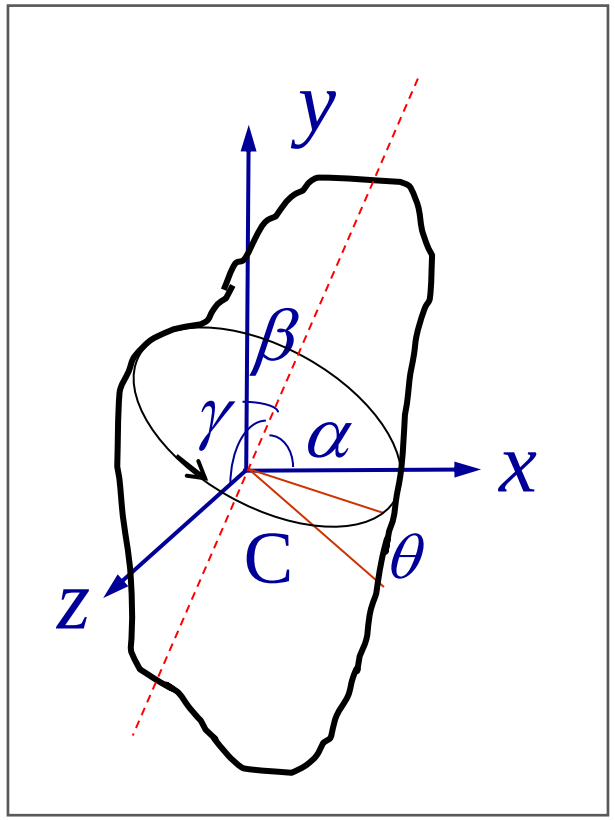
分子热运动
- 平动
- 转动
- 分子内原子间振动

大量分子系统：

各种运动形式的能量分布、平均总能量均遵守统计规律。

1、自由度的概念：确定物体位置所需独立坐标数目，一般用 i 表示。

- 在空间自由运动的质点：　$i=3.$
- 限制在平面运动的质点：　$i=2.$
- 限制在直线运动的质点：　$i=1.$



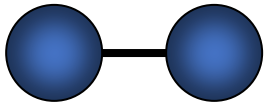
2、自由刚体的自由度：

- 三个平动自由度 ($t=3$)　□ 质心的位置
- 三个转动自由度 ($r=3$)
  - □ 转轴的方位 2个自由度
  - □ 绕此轴的角度 1个自由度

→ 自由刚体的自由度：$i=t+r=6.$

3、分子的自由度：

- 单原子分子(He、Ne、Ar等) → □ 3个平动自由度：$i=3$.

- 双原子分子(O_2、H_2、CO等) 

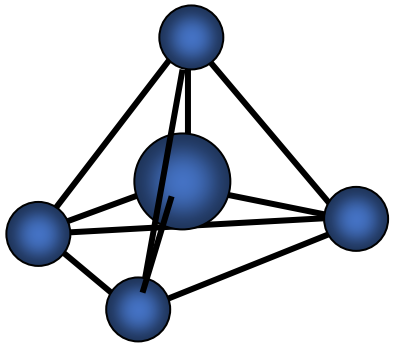
刚性 → □ 3个平动自由度（$t=3$）
□ 2个转动自由度（$r=2$） → $i=t+r=5$.

非刚性 → $t=3$, $r=2$, $s=1$ （1个振动自由度） → $i=6$.

- 多原子分子(H_2O、CH_4等）

刚性 → $t=3$, $r=3$ → $i=t+r=6$.

非刚性 → $i=3N$. (3N个独立坐标，N为组成该分子的原子个数)



1、回顾：理想气体平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$　$\because \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$

$$\therefore \frac{1}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}m\overline{v_y^2} = \frac{1}{2}m\overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{1}{3}\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2}kT$$

即：平均平动动能是在三个平动自由度上**平分**的，每一个自由度分到 $\frac{1}{2}kT$.

物理思想： 由于分子的无规则运动，无论分子的**平动、转动**还是**振动**，任何一种可能的运动都不会比另一种可能的运动更占优势.

—— 上述结果可以推广到分子的任意运动状态。

2、能量按自由度均分定理（简称能量均分定理）

在温度为 T 的平衡态下，分子每一个自由度都具有相同的平均动能 $kT/2$ 。

设分子有 t 个平动自由度，r 个转动自由度，s 个振动自由度，由于每个振动自由度又占有振动动能和振动势能 2 份能量。

- 该分子的平均能量为：$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT.$　($i = t + r + 2s$)

隐含信息：振动动能和振动势能各占kT/2.

- 单原子分子 $i=3$ → $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$
- 刚性双原子分子 $i=5$ → $\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2}kT$
- 刚性多原子分子 $i=6$ → $\bar{\varepsilon} = \frac{6}{2}kT$

1、内能： 系统内所有分子的热运动动能、分子内原子间的势能，以及分子间相互作用势能的总和。

2、理想气体的内能： 系统中所有分子平均能量的总和。

理想气体内能是温度的单值函数。

- 一定量的某种理想气体系统：

$$E = N\overline{\varepsilon} = \frac{m}{M} N_A \frac{i}{2} kT = \frac{m}{M}\frac{i}{2} RT = \nu \frac{i}{2} RT.$$

m ——气体分子的质量
M ——气体分子摩尔质量
N ——气体分子个数
N_A ——阿伏伽德罗常数
k ——玻尔兹曼常数

- 理想气体系统内能的改变量：

$$\Delta E = \nu \frac{i}{2} R\Delta T.$$

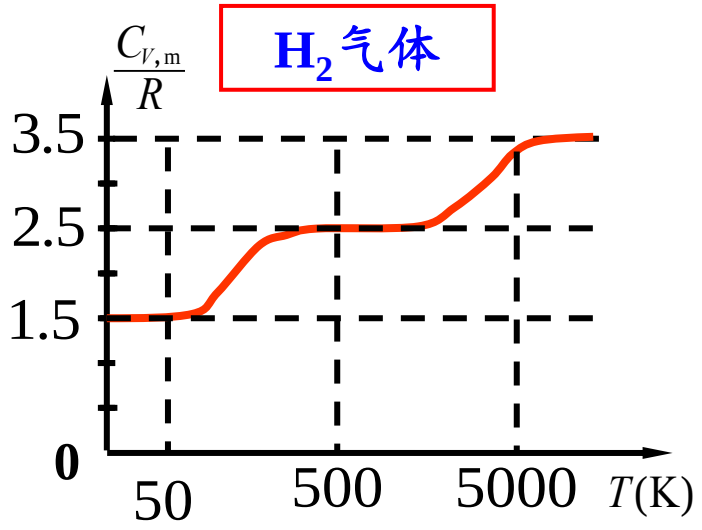
理想气体的摩尔数

$R = 8.314\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$

3、知识拓展—— H_2 的定容摩尔热容量：

$$C_{\mathrm{v,m}} = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_V = \left(\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T}\right)_V$$

$$C_{\mathrm{v,m}} = \frac{\mathrm{i}}{2}R.$$



(示意图)

- T 低于几千K时　振动自由度冻结　→ 刚性分子
- T 低于几十K时　转动自由度冻结　→ 只有平动

能量均分定理的普遍陈述:

如果由经典统计力学描述的气体在绝对温度T时处于平衡，则其能量的每一个独立平方项的平均值等于$kT/2$.

→ 可解释单原子理想气体的比热；

→ 可帮助理解任何气体的比热.

思考题1： 是否能够解释固体的比热?

思考题2： 是否能够解释金属的比热?

思考题3： 是否能够对黑体辐射现象作出解释?

理想气体的内能 典型例题

例1.有两个容器，一个装氢（H2），一个装氩（Ar），均视为理想气体。已知两种气体的体积、质量、温度都相等，问：

（1）两种气体的压强是否相等？

（2）每个氢分子和每个氩分子的平均平动动能是否相等？

（3）两种气体的内能是否相等？

（已知氩的摩尔质量 M = 40 g/mol ）

解：

（1） $$pV = \frac{m}{M}RT \quad \rightarrow \frac{p_{H_2}}{p_{Ar}} = \frac{M_{Ar}}{M_{H_2}}$$ → 压强不相等。

（2） 相等

（3） $$E = \frac{m}{M}\frac{i}{2}RT \qquad \frac{E_{Ar}}{E_{H_2}} = \frac{M_{H_2}}{M_{Ar}} \cdot \frac{i_{Ar}}{i_{H_2}} = \frac{2}{40} \cdot \frac{3}{5}$$

不相等。

理想气体的内能 典型例题

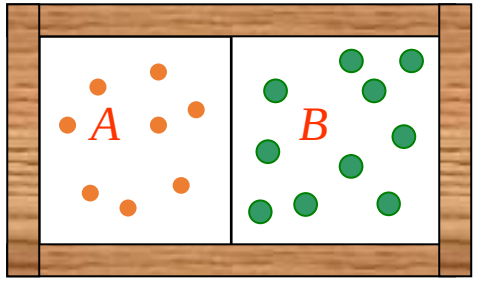
例2.用绝热材料制成的一个容器，体积为 $2V_0$,被绝热板隔成 A, B两部分，A内储有 1 mol 单原子理想气体，B内储有2 mol 双原子理想气体。A, B 两部分压强相等均为p_0 ,两部分体积均为V_0 ，求:

（1）两种气体各自的内能;

（2）抽去绝热板，两种气体混合后处于平衡时的温度。

$$pV = \frac{m}{M}RT = \nu RT$$

$$i_A = 3 \qquad i_B = 5$$



解:

(1) $$E = \frac{i}{2}\cdot\frac{m}{M}RT = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}pV$$

$$E_A = \frac{3}{2}p_0V_0 \qquad E_B = \frac{5}{2}p_0V_0$$

(2) 初内能

$$E_1 = E_A + E_B = 4p_0V_0$$

末内能

$$E_2 = \frac{3}{2}RT + 2\cdot\frac{5}{2}RT = \frac{13}{2}RT$$

$$\because E_1 = E_2$$

$$\therefore T = \frac{8p_0V_0}{13R}$$

谢　谢